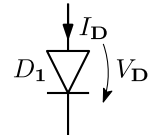
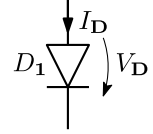


- 1) Berechne die Änderung der Diodenspannung ΔV_D wenn der Diodenstrom von 0,5mA auf 50mA erhöht wird. Der Emissionskoeffizient $n=1$ und die Temperaturspannung $V_T=25,9\text{mV}$



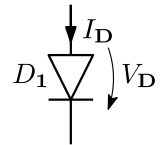
- 2) Eine Germanium-Diode wird bei einer Temperatur von 27°C betrieben. Bei einem Diodenstrom I_D von 10mA, wird eine Diodenspannung V_D von 0,3V festgestellt. Der Emissionskoeffizient $n=1$



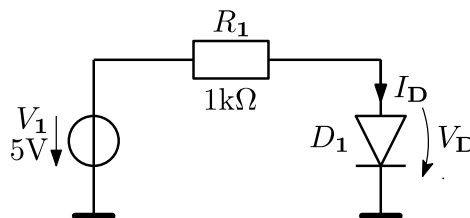
(a) Wenn $V_D = 0,4\text{V}$, berechne dabei den Diodenstrom I_D .

(b) Berechne den Sperrsättigungsstrom I_S .

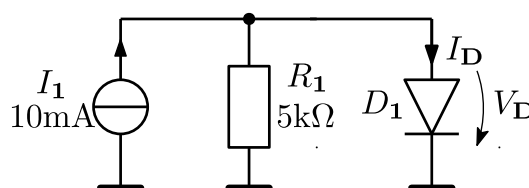
- 3) Ausgehend von der Tatsache, dass eine Siliziumdiode bei 25°C einen Sperrsättigungsstrom $I_S=10^{-14}\text{A}$ hat und dass I_S pro $^\circ\text{C}$ Temperaturanstieg um 13 % zunimmt, ermitteln Sie den Wert von I_S bei 125°C . Wenn der Emissionskoeffizient $n=1$ ist, berechnen Sie die Diodenspannung V_D für einen konstanten Diodenstrom I_D von 1 mA bei 25°C und bei 125°C . Die Boltzmann-Konstante $k=1,38 \cdot 10^{-23}\text{J/K}$ und die Elementarladung $q=1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$.



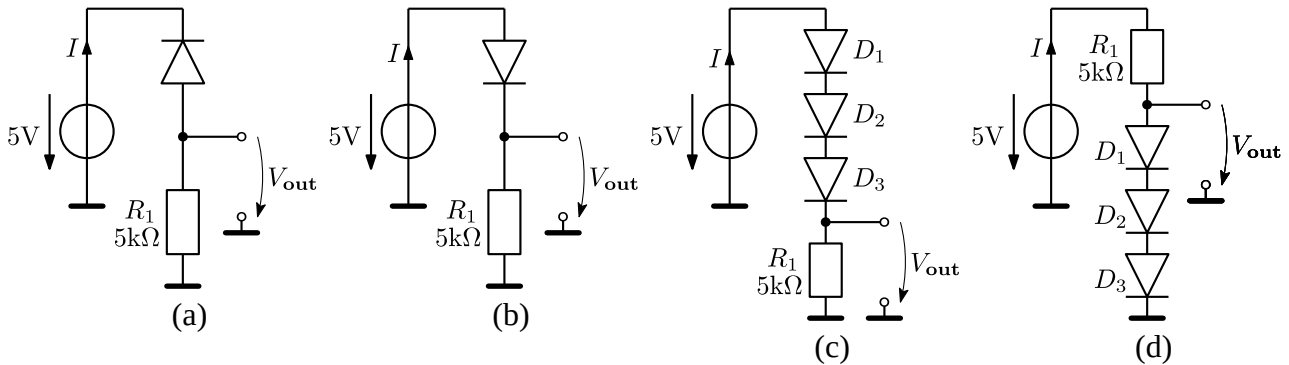
- 4) Gegeben ist eine Schaltung bestehend aus einer Spannungsquelle V_1 von 5V, einem Widerstand R_1 von $1\text{k}\Omega$ und einer Diode mit einem Sperrsättigungsstrom $I_S=10^{-14}\text{A}$ sowie einem Emissionskoeffizient $n=1$. Die Temperaturspannung $V_T=25,9\text{mV}$. Berechne den Diodenstrom I_D und die Diodenspannung V_D mit Hilfe des vereinfachten Iterativen Lösungsverfahrens (Abbruchkriterium mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V = 1\text{mV}$ und $\epsilon_I = 1\mu\text{A}$). Benutze als Startwert $V_D=0\text{V}$. Überprüfe deine berechneten Werten mit dem graphischen Lösungsverfahren (mit Hilfe von Matlab oder anderem mathematischen Tool).



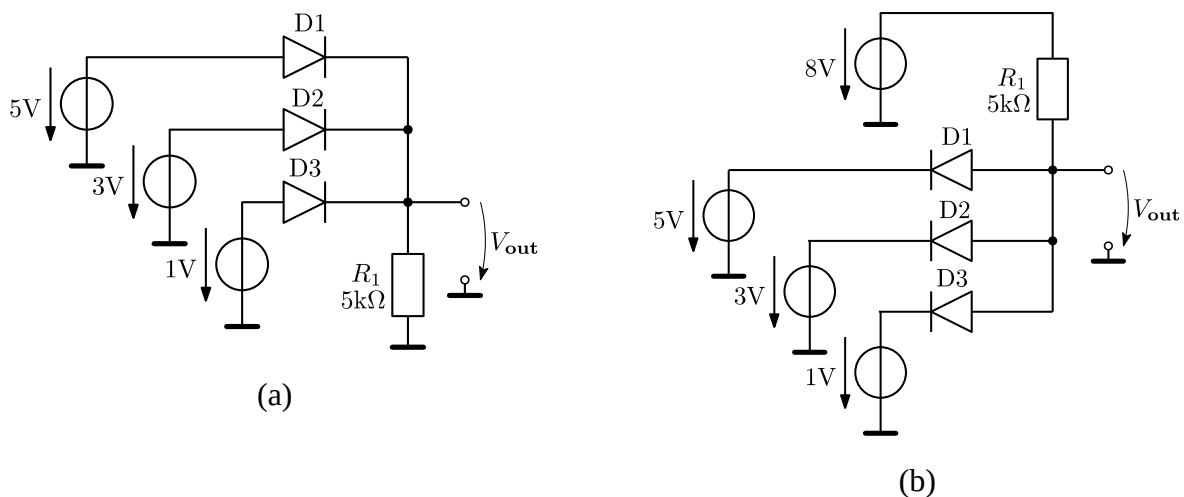
- 5) Gegeben ist eine Schaltung bestehend aus einer Stromquelle I_1 von 10mA, einem Widerstand R_1 von $5\text{k}\Omega$ und einer Diode mit einem Sperrsättigungsstrom $I_S=10^{-14}\text{A}$, einem Emissionskoeffizient $N=1$. Die Temperaturspannung $V_T=25,8\text{mV}$. Berechne den Diodenstrom I_D und die Diodenspannung V_D mit Hilfe des vereinfachten Iterativen Lösungsverfahrens (Abbruchkriterium mit Genauigkeitsschranken $\epsilon_V = 100\mu\text{V}$ und $\epsilon_I = 100\text{nA}$). Benutze als Startwert $V_D=0\text{V}$. Überprüfe deine berechneten Werten mit dem graphischen Lösungsverfahren (mit Hilfe von Matlab oder anderem mathematischen Tool).



- 6) Gegeben sind Diodenschaltungen, die an einer Versorgungsspannung von 5V angeschlossen sind. Berechne den Strom I und die Ausgangsspannung V_{out} mit Hilfe des vereinfachten Ersatzschaltbild (Konstant-Spannungsabfall-Modell) und nehme $V_{D0}=0,7V$ für die Diodenspannung in Flussrichtung an.



- 7) Gegeben sind 2 Diodenschaltungen, die an mehrere Spannungen angeschlossen sind. Berechne die Ausgangsspannung V_{out} mit Hilfe des vereinfachten Ersatzschaltbild (Konstant-Spannungsabfall-Modell) und nehme $V_{D0}=0,7V$ für die Diodenspannung in Flussrichtung an.



- 8) Berechne den Diodenstrom I_{D1} und I_{D2} in der unteren Schaltung mit Hilfe des vereinfachten Ersatzschaltbild (Konstant-Spannungsabfall-Modell) und nehme $V_{D0}=0,7V$ für die Diodenspannung in Flussrichtung an.

